

Problema E

Sequência da Taça de Hogwarts

Por Ester Cattaneo (IFSP – Campus Campinas)

Arquivo: *taca.[c|cpp|java|cs|py]*

Timelimit: 1

Está chegando o aguardado Prêmio Anual das Taças de Hogwarts, e a competição está acirrada! A Casa Grifinória está empatada com Sonserina na busca pela taça. No entanto, o destino da vitória depende de desvendar uma sequência geométrica mágica escondida.

Enquanto seus melhores amigos Hermione Granger e Harry Potter cumprem um castigo imposto pelo severo Professor Snape, Rony se encontra sozinho nessa missão decisiva. Ele descobriu uma sequência mágica que pode garantir a vitória para a Grifinória, ganhando assim 150 pontos no placar da Casa, e precisa da sua ajuda para decifrá-la antes que a oportunidade se perca.

Instruções:

Na "Sequência das Taças de Hogwarts", sua missão é ajudar Rony a descobrir a razão que determina a sequência de números apresentada. Após identificar a razão, você deve inserir a letra 'X' para indicar o término da entrada dos números da sequência. O programa, então, revelará o próximo número mágico na sequência. Rony está determinado a ajudar Grifinória à vitória na Taça de Hogwarts. Ajude-o a encontrar o próximo número!

Restrições:

- $3 < \text{números na sequência} \leq 10$
- $-1000 \leq \text{número da sequência} \leq 2000$

Entrada

A entrada consistirá em uma única linha contendo uma sequência de números inteiros separados por espaço. A sequência terá pelo menos três números e no máximo dez números. Cada número na sequência estará entre -1000 e 2000. Para ajudar Rony, insira a letra 'X' após os números da sequência para indicar o fim da entrada.

Saída

Seu programa deve imprimir um único inteiro, que é o próximo número mágico na sequência de acordo com a razão da progressão geométrica.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
2 6 18 54 X	162
-3 -6 -12 -24 X	-48
6 18 54 162 X	486
-2 4 -8 16 -32 X	64